

模拟 1.低失调斩波调制带隙基准电路设计

赛题描述：带隙基准(bandgap)电路用于产生与电源、工艺无关，低温度系数的参考电压，在实际设计中器件的阈值电压、几何尺寸等失配因素会导致输出电压失调，影响参考电压的精度。斩波调制(chopping)技术可以有效降低失调影响提高输出电压精度。

1、请设计一个基于斩波调制技术的低失调带隙基准电路 (不使用额外的基准电压或电流)，有如下具体要求：

- 1) 带隙基准的输入电源电压 2.8V，输出电压在 1.2 V 左右
- 2) 具有合适的启动电路和关断电路，确保电路正常启动和关断
- 3) tt corner，25 °C 条件下平均工作电流 $\leq 50\mu\text{A}$ ，关断后静态电流 $< 10\text{nA}$
- 4) tt corner，输出电压的低频电源增益(PSR) $\leq -60\text{ dB}$
- 5) tt corner， $-40 \sim 125^\circ\text{C}$ 范围内输出电压温度漂移系数 $\leq 10\text{ ppm}/^\circ\text{C}$
- 6) 25 °C 条件下输出电压蒙特卡洛仿真标准差 $\sigma \leq 2/3/4\text{ mV}$

2、完成分析、设计和仿真报告。

报告要求：

- 1、给出完整电路图(标注所有晶体管尺寸以及 R、C 数值)，并分析电路架构的工作原理，完成主要参数指标的理论分析和计算。详细描述设计思路、设计难点以及解决方法。
- 2、给出指标手算过程、结果、指标仿真截图。仿真截图数值清晰可见。对仿真结果进行归纳总结。。

需保存或显示：

- 1、系统正常工作时，输出电压的瞬态仿真波形
- 2、输出电压温度曲线仿真波形
- 3、输出电压的 PSR 仿真波形
- 4、系统的环路稳定性仿真波形
- 5、系统上电启动和关断的瞬态仿真波形

6、输出电压蒙特卡洛仿真设置截图及仿真结果

设计需要的 EDA 工具：Cadence IC61

工艺：SMIC 180nm (1.8V/3.3V) 混合信号 CMOS 工艺

评分细则：

得分项	分值
设计报告,包括完整电路图(标注所有晶体管尺寸及R、C数值)、原理分析、设计思路、设计难点和解决方法、指标计算及仿真截图	30
带隙基准和斩波调制电路基本功能瞬态仿真正常，可以正常启动和关断，输出电压约 1.2V	10
tt corner，25 °C 条件下平均工作电流 $\leq 50\mu\text{A}$ ，关断后静态电流 $< 10\text{nA}$	10
tt corner，输出电压的低频电源增益(PSR) $\leq -60\text{ dB}$	10
-40 ~ 125°C 范围内输出电压温度漂移系数 $\leq 10\text{ ppm}/^\circ\text{C}$	10
25 °C 条件下输出电压蒙特卡洛仿真标准差 $\sigma \leq 2/3/4\text{ mV}$	30/20/10